



📖 Tankönyv: 1.3.2. Erőfajták, 12. oldal; 2.6.2. Párhuzamos erők eredője, 36. oldal

### ➤ Röviden

- A **koncentrált erő** egy pontban vagy kicsiny felületen hat a testre; jele nagybetű:  $F, R, S, Q$ .
- A **vonal mentén megoszló teher** intenzitása  $q$  [kN/m], az egységnyi hosszra jutó erő; a **felület mentén megoszló teheré**  $g$  [kN/m<sup>2</sup>], az egységnyi területre jutó erő.
- A vonalteher eredőjének nagysága a teherábra területe: egyenletes tehernél  $Q = q \cdot \ell$  (a felezőpontban hat), háromszögtehernél  $Q = q \cdot \ell/2$  (a nagyobb teherű végtől  $\ell/3$ -nál hat), trapéz alakú tehernél  $Q = \frac{q_1+q_2}{2} \cdot \ell$ .
- ⚠ ☹ gépi javítás
- A felületi teher teljes ereje  $G = g \cdot A$ , azaz  $g = G/A$ , ahol  $A$  a terhelt terület. Ez a  $g$  felületi teher, nem a nehézségi gyorsulás.

⚠ ☹ gépi javítás

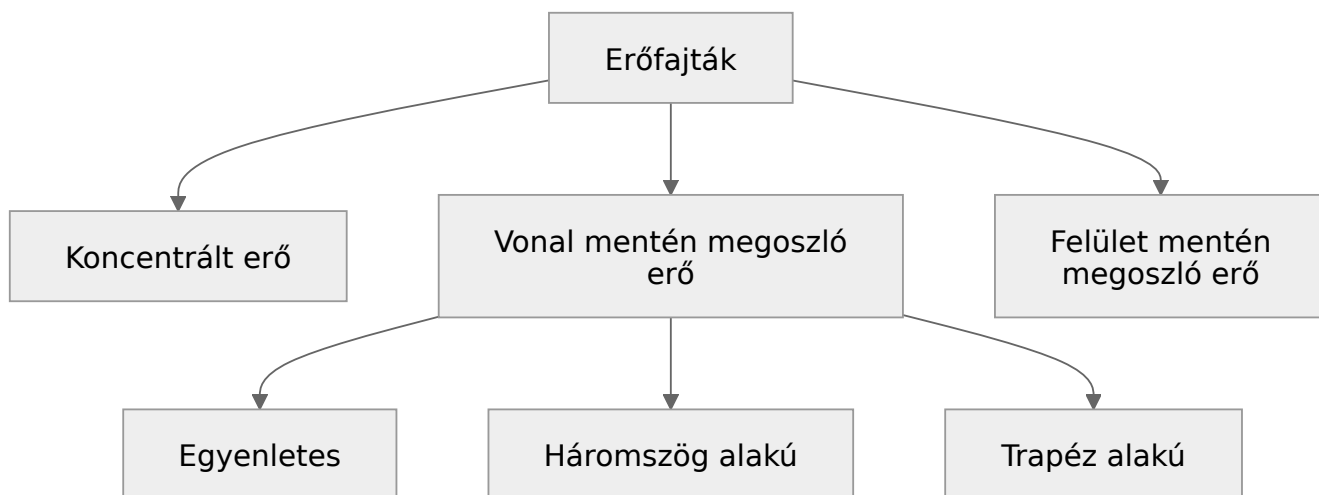
Egy épületben a terhek többféleképpen jutnak el a szerkezetekhez. Az oszlop a ráhelyezett terhet kis felületen adja át az alaptestnek, a gerenda a saját súlyát a teljes hossza mentén viseli, a lapos tetőn a hó az egész tetőfelületet terheli. A számításhoz ezeket a terheket egyszerűsített modellel írjuk le: pontban ható, vonal mentén megoszló vagy felület mentén megoszló erővel. Ez az oldal azt mutatja meg, hogyan jelöljük őket, mi a mértékegységük, és hogyan helyettesíthető egy megoszló teher egyetlen erővel.

💡 ☹ gépi magyarázat

## A terhelés helye és kiterjedése

📅 Óra: 2026-09-10

Az erőket aszerint csoportosítjuk, hogy a terhelés mekkora részén adódik át a testre: egy pontban (kicsiny felületen), egy vonal mentén vagy egy felület mentén. A vonal mentén megoszló tehernek három alakját tanuljuk: egyenletes, háromszög alakú és trapéz alakú.



## Koncentrált erő



Óra: 2026-09-10

A **koncentrált erő** egy pontban vagy egy kicsiny felületen hat a testre. Kicsiny felületen ható koncentrált erő például a pillér terhe az alaptesten: a pillér nagy erőt ad át a teljes szerkezethez képest kis felületen. Példa a pontszerű rögzítés is. Jelölése nagybetű:  $F$ ,  $R$ ,  $S$ ,  $Q$ ; mértékegysége N vagy kN.

A koncentrált erő hathat a felületre merőlegesen, vagy azzal szöget bezárva, ferdén. Az ábra bal oldalán az  $F$  erő merőlegesen, lefelé hat a vízszintes felületre; a jobb oldalon az  $F$  erő balról-felülről érkezik, és a vízszintessel  $60^\circ$ -os szöget zár be.

### Koncentrált erő: két irány



Merőleges erő



Ferde erő

Példa: pontszerű rögzítés

A koncentrált erő modell: a valóságban az erő mindig valamekkora felületen adódik át, de ha ez a felület a szerkezethez képest kicsi, egyetlen támadásponttal helyettesítjük. Ferde koncentrált erőt ad át például egy ferdén kikötött kötel vagy merevítő egy pontban rögzített vége. A ferde erő nem külön erőfajta, csak más irányú koncentrált erő; a **vetületeknél** vízszintes és függőleges összetevőre bontjuk.

💡 ☹ gépi magyarázat

## Vonal mentén megoszló erő

📅 Óra: 2026-09-10

A **vonal mentén megoszló erő** mindig a test hossz tengelye mentén, egyenletesen vagy változóan terheli a tartót. Jelölése kisbetű:  **$q$ ,  $g$**  vagy  **$p$** ; mértékegysége  **$[q] = \text{kN/m}$** . Egyenletes tehernél az intenzitás a teljes erő és a terhelt hossz hányadosa:

$$q = \frac{Q}{\ell},$$

ahol  **$Q$**  a teljes teher, azaz a helyettesítő erő nagysága (kN),  **$\ell$**  a terhelt szakasz hossza (m),  **$q$**  pedig a **teherintenzitás**: megmutatja, hány kilonewton jut a tartó egy méterére.

💡 ☹ gépi magyarázat

A "hossztengely mentén" a teher eloszlásának helyét jelöli, nem az erőnyilak irányát: a gerendára például lefelé ható teher oszlik el a gerenda hosszában. Egységellenőrzés:  **$(\text{kN/m}) \cdot \text{m} = \text{kN}$** , vagyis intenzitást hosszal szorozva erőt kapunk.

💡 ☹ gépi magyarázat

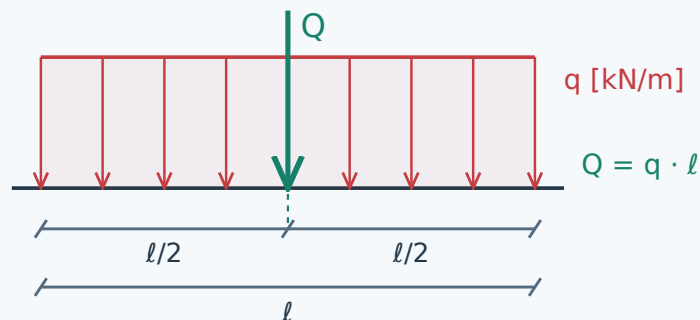
A megoszló erő helyettesíthető az eredőjével, egyetlen koncentrált erővel.

A megoszló terhet teherábrával rajzoljuk: a tartó fölé a teher irányába mutató nyilakat rajzolunk, amelyek hossza az adott helyen ható intenzitással arányos. A nyilak végpontjait összekötő vonal és a tartó közti alakzat a teherábra. Az eredő nagysága a teherábra területe, hatásvonala pedig a teherábra súlypontján halad át.

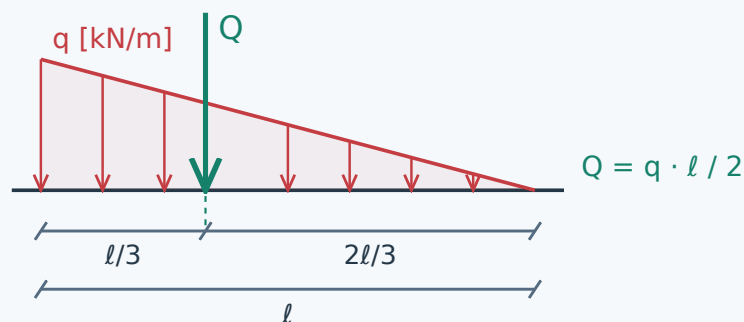
💡 ☹ gépi magyarázat

## Vonal mentén megoszló terhek

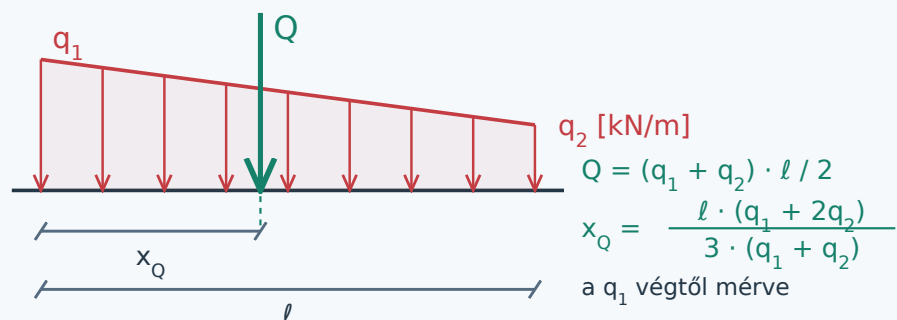
### 1. Egyenletesen megoszló



### 2. Háromszög alakú



### 3. Trapéz alakú



## Egyenletesen megoszló teher



Óra: 2026-09-10

Egyenletesen megoszló tehernél az intenzitás a terhelt szakasz minden pontján ugyanakkora, a teherábra téglalap. Az eredő nagysága a téglalap területe:

$$Q = q \cdot l.$$

Az eredő a terhelt szakasz felezőpontjában hat. Példa: a gerenda önsúlya, a földémre feltámasztott lépcső(kar) terhe.

Egyenletesen megoszló teher az állandó keresztmetszetű gerenda önsúlyterhe és a födémre épített, mindenütt azonos magasságú válaszfal terhe is.

 A tankönyv alapján

**Kidolgozott példa.** Egy  $5\text{ m}$  hosszú gerendát  $q = 3\text{ kN/m}$  egyenletes teher terhel. Az eredő nagysága  $Q = q \cdot \ell = 3\text{ kN/m} \cdot 5\text{ m} = 15\text{ kN}$ , helye a gerenda végétől  $5\text{ m}/2 = 2,5\text{ m}$ . Szövegesen: 15 kilonewton, a gerenda közepén.

  gépi magyarázat

## Háromszög alakú teher

 Óra: 2026-09-10

A háromszög szerint lineárisan megoszló teher intenzitása a tartó mentén egyenletesen változik: az egyik végén a legnagyobb ( $q$ ), a másik végén nulla. A teherábra derékszögű háromszög, eredőjének nagysága a háromszög területe:

$$Q = \frac{q \cdot \ell}{2}.$$

Az eredő hatásvonala a teherháromszög súlypontján halad át, és a terhelt hosszat  $1 : 2$  arányban osztja: a legnagyobb intenzitású végtől  $\ell/3$ , a nulla intenzitású végtől  $2\ell/3$  távolságban hat.

  gépi javítás

Miért nem a közepén hat? A teher nagyobb része a magas vég közelében van, ezért a helyettesítő erőnek is közelebb kell lennie hozzá. A derékszögű háromszög súlypontja a derékszögnél álló, függőleges befogótól az alap hosszának harmadára van; itt ez a befogó a legnagyobb intenzitás helye.

  gépi magyarázat

Példa: a tűzfal terhe. Egy háromszög alakú tűzfal (például egy félnyeregteretű épület végfala) a ferde tetővonal miatt az egyik végén a legmagasabb, a másik végén nulla magasságú; az alátámasztó szerkezetre jutó terhe ezért a legnagyobb értékről a fal hossza mentén egyenletesen nullára csökken.

  gépi magyarázat

**Kidolgozott példa.** Egy  $3\text{ m}$  hosszú szakaszon a teher intenzitása a bal végén  $6\text{ kN/m}$ , a jobb végén  $0$ . Az eredő  $Q = \frac{6\text{ kN/m} \cdot 3\text{ m}}{2} = 9\text{ kN}$ , helye a bal végtől  $3\text{ m}/3 = 1\text{ m}$ , a jobb végtől  $2\text{ m}$ . Szövegesen: 9 kilonewton, a nagyobb teherű végtől 1 méterre.

  gépi magyarázat

## Trapéz alakú teher



Óra: 2026-09-10

A trapéz alakú, lineárisan megoszló teher intenzitása is egyenletesen változik, de egyik végén sem nulla: az egyik végén  $q_1$ , a másikon  $q_2$ . Az eredő nagysága a trapéz területe, vagyis a két végérték átlaga szorozva a hosszal:

$$Q = \frac{q_1 + q_2}{2} \cdot \ell.$$

A teher neve a teherábra alakjáról trapéz alakú teher.



⊗ gépi javítás

Ilyen teher például egy beépített tetőtérben az ereszvonatra merőleges válaszfal önsúlya: a ferde tető alatt a fal magassága az eresz felé csökken, de nem nulla.



A tankönyv alapján

Az eredő helyét úgy kapjuk meg, hogy a trapézt egy  $q_2$  magasságú téglalapra és egy  $q_1 - q_2$  magasságú háromszögre bontjuk (ha  $q_1 > q_2$ ). A két rész eredőjét külön számoljuk (a téglalapé középen, a háromszögé a  $q_1$  végtől  $\ell/3$ -nál hat), majd azt a pontot keressük, ahol a teljes  $Q$  ugyanakkora forgató hatást (**forgatónyomatékok**) fejt ki, mint a két rész együtt. Az eredmény, a  $q_1$  végtől mérve:

$$x_Q = \frac{\ell (q_1 + 2q_2)}{3 (q_1 + q_2)}.$$

Ellenőrzés:  $q_1 = q_2$  esetén  $x_Q = \ell/2$  (egyenletes teher),  $q_2 = 0$  esetén  $x_Q = \ell/3$  (háromszögteher).



⊗ gépi kiegészítés

**Kidolgozott példa.** Egy  $3 \text{ m}$  hosszú szakaszon  $q_1 = 4 \text{ kN/m}$  és  $q_2 = 2 \text{ kN/m}$ . Az eredő  $Q = \frac{4+2}{2} \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m} = 9 \text{ kN}$ . A felbontással: téglalap  $2 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m} = 6 \text{ kN}$ , helye  $1,5 \text{ m}$ ; háromszög  $\frac{2 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m}}{2} = 3 \text{ kN}$ , helye  $1 \text{ m}$ ; együtt valóban  $9 \text{ kN}$ . Az eredő helye a  $q_1$  végtől  $x_Q = \frac{3 \text{ m} \cdot (4+2 \cdot 2)}{3 \cdot (4+2)} = \frac{24}{18} \text{ m} \approx 1,33 \text{ m}$ . Szövegesen: 9 kilonewton, a nagyobb teherű végtől körülbelül 1,33 méterre.



⊗ gépi magyarázat

## A helyettesítő erőnek helye is van

A megoszló terhet a merev test **külső egyensúlyának** vizsgálatában helyettesíthetjük eredővel, vagyis amikor azt nézzük, nyugalomban marad-e a test, és mekkora erők tartják. Az eredő nagyságán kívül a hatásvonalát is meg kell határozni, mert egy erő forgató hatása (a

**forgatónyomaték**) attól is függ, milyen messze hat a forgásponttól. A helyettesítés nem jelenti, hogy a tartó belsejében ébredő erők (a belső igénybevételek) is ugyanazok maradnak minden keresztmetszetben.

 A tankönyv alapján

**Összehasonlító példa:** **3 m** hosszon egyenletes  $q = 2 \text{ kN/m}$  teher eredője  $Q = 6 \text{ kN}$ , helye a szakasz elejétől **1,5 m**. Ugyanezen a hosszon **0**-ról **4 kN/m**-re növekvő háromszögteher eredője szintén **6 kN**, de a nulla intenzitású végtől **2 m**-re hat. Az azonos nagyságú eredő tehát nem jelent azonos forgató hatást.

  gépi magyarázat

A különbséget a **normálerő**-, **nyíróerő**- és **nyomatéki ábra példája** számítással is megmutatja.

## Felület mentén megoszló erő

 Óra: 2026-09-10

A **felület mentén megoszló** terhelés esetén az erő egy adott felület (terület) mentén adódik át a másik testre. Ezek a terhelések sem mindig egyenletesek, változók is lehetnek. Jelölése  $g$ ,  $q$  vagy  $p$ , mértékegysége  $\text{kN/m}^2$ : az egységnyi területre jutó erő. Példa: a lapos tető hóterhe, a földem önsúlya.

Felületi teher a földemre jutó aljzatbeton- és burkolatréteg terhe is, valamint a szél terhe a falakon, amely egyenletes és változó is lehet.

 A tankönyv alapján

Egyenletes felületi tehernél a teljes erő a felületi teher és a terhelt terület szorzata:

$$G = g \cdot A, \quad g = \frac{G}{A},$$

ahol  $G$  a teljes teher (kN), a földem példájában a földem önsúlya;  $A$  a terhelt felület területe ( $\text{m}^2$ );  $g$  a felületi teher ( $\text{kN/m}^2$ ). Egyenletes tehernél a  $G$  eredő a terhelt felület súlypontjában ( $S$ ) hat, lefelé.

A  $g = G/A$  képletben a  $g$  a felületi teher, egysége  $\text{kN/m}^2$ ; ez nem a gravitációs (nehézségi) gyorsulás. A terület jele nagy  $A$ ; a teljes teher  $G = g \cdot A$ .

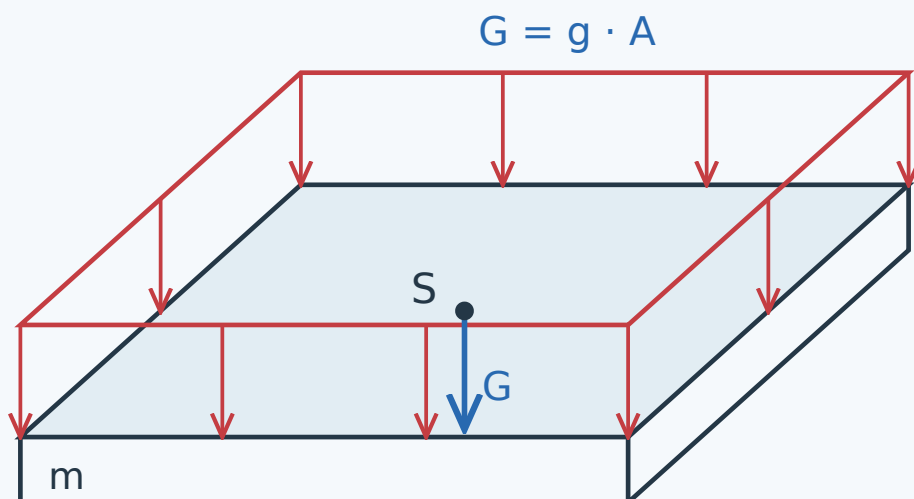
  gépi javítás

A földem önsúlyát a tömegéből is kiszámíthatjuk:  $G = m \cdot g$ , ahol  $m$  a földem tömege (kg),  $g$  pedig a nehézségi gyorsulás. Értéke  $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$ , a példákban kerekítve  $10 \text{ m/s}^2$ . Ugyanaz a  $g$  betű tehát két különböző mennyiséget jelöl: a felületi terhet ( $\text{kN/m}^2$ ) és a

nehézségi gyorsulást ( $\mathbf{m/s^2}$ ). Mindig a képlet és a mértékegység mutatja meg, melyikről van szó.

💡 ☹ gépi magyarázat

## Felület mentén megoszló teher



$m \cdot g = G$ : itt  $g$  a nehézségi gyorsulás [ $\text{m/s}^2$ ]

$g = G / A$ : itt  $g$  a felületi teher [ $\text{kN/m}^2$ ]

S: súlypont; m: tömeg; A: terület.

**A két  $g$  különböző mennyiség.**

Ha a saját jegyzetemben szeretnéd elkerülni a betűütközést, írhatod a felületi terhet  $q_A$ -nak, a nehézségi gyorsulást  $g_0$ -nak:  $q_A = G/A$  és  $G = m \cdot g_0$ . Változó felületi terhelésnél nem szabad egyetlen helyi értéket az egész területtel megszorozni; a  $G/A$  ilyenkor csak az átlagos felületi terhet adja. Szövegesen: vonaltehernél hosszal, felületi tehernél területtel szorzunk.

💡 ☹ gépi magyarázat

**Kidolgozott példa.** Egy  $6 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ -es vízszintes födémlemez tömege  $m = 15\,000 \text{ kg}$ .

Önsúlya  $G = m \cdot g \approx 15\,000 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 150\,000 \text{ N} = 150 \text{ kN}$ . A terület

$A = 6 \text{ m} \cdot 5 \text{ m} = 30 \text{ m}^2$ , ezért a felületi teher  $g = \frac{G}{A} = \frac{150 \text{ kN}}{30 \text{ m}^2} = 5 \text{ kN/m}^2$ . Ha az ugyanekkora lapos tetőn  $1 \text{ kN/m}^2$  hóteher van, a teljes hóteher

$G = 1 \text{ kN/m}^2 \cdot 30 \text{ m}^2 = 30 \text{ kN}$ . Szövegesen: a lemez négyzetméterenként 5 kilonewtonnal terhel, a hó összesen 30 kilonewtonnal.

💡 ☹ gépi magyarázat



## Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Mikor írunk le egy terhet koncentrált erővel? Mondj rá építőipari példát!
2. Mi a különbség a vonal mentén és a felület mentén megoszló teher intenzitása között?
3. Egy 5 m hosszú gerendát 3 kN/m egyenletes teher terhel. Mekkora az eredő, és hol hat?
4. Egy 3 m hosszú háromszögteher intenzitása az egyik végén 6 kN/m, a másikon nulla. Mekkora az eredő, és hol hat?
5. Egy 3 m hosszú trapéz alakú teher két végértéke 4 kN/m és 2 kN/m. Mekkora az eredő, és hol hat?
6. Mit jelent a  $g$  a  $G = g \cdot A$  képletben, és mit a  $G = m \cdot g$  képletben?
7. Egy 30 m<sup>2</sup>-es lapos tetőn 1 kN/m<sup>2</sup> hóteher van. Mekkora a tetőre jutó teljes hóteher?
8. Két megoszló teher eredője egyaránt 6 kN. Ugyanúgy hatnak-e a tartóra?

## Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a  $g = G/A$  képletben  $g$  a felületi teher (**kN/m<sup>2</sup>**), nem a gravitációs gyorsulás; a teljes teher  $G = g \cdot A$ , ahol  $A$  a terület; a háromszögteher eredője a terhelt hosszat osztja **1 : 2** arányban, a legnagyobb intenzitású végtől  **$l/3$** -nál; a harmadik vonalteher neve trapéz alakú teher. Addig is ezeket tanuld.



Vissza a tantárgyhoz

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Mikor írunk le egy terhet koncentrált erővel? Mondj rá építőipari példát!

Ha a teher egy pontban vagy a szerkezethez képest kicsiny felületen adódik át. Példa: a pillér terhe az alaptesten, vagy egy pontszerű rögzítés.

### 2. Mi a különbség a vonal mentén és a felület mentén megoszló teher intenzitása között?

A vonalteher az egységnyi hosszra jutó erő, egysége **kN/m**; a felületi teher az egységnyi területre jutó erő, egysége **kN/m<sup>2</sup>**.

### 3. Egy 5 m hosszú gerendát 3 kN/m egyenletes teher terhel. Mekkora az eredő, és hol hat?

$Q = 3 \text{ kN/m} \cdot 5 \text{ m} = 15 \text{ kN}$ , a gerenda felezőpontjában, a végétől **2,5 m**-re.

### 4. Egy 3 m hosszú háromszögteher intenzitása az egyik végén 6 kN/m, a másikon nulla. Mekkora az eredő, és hol hat?

$Q = \frac{6 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m}}{2} = 9 \text{ kN}$ . A teherháromszög súlypontján halad át: a **6 kN/m**-es végtől **1 m**-re, a nulla végtől **2 m**-re.

### 5. Egy 3 m hosszú trapéz alakú teher két végértéke 4 kN/m és 2 kN/m. Mekkora az eredő, és hol hat?

$Q = \frac{4+2}{2} \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m} = 9 \text{ kN}$ .

A helye a nagyobb teherű végtől  $x_Q = \frac{3 \text{ m} \cdot (4+2 \cdot 2)}{3 \cdot (4+2)} \approx 1,33 \text{ m}$ .

✚ ⊕ gépi kiegészítés

## 6. Mit jelent a $g$ a $G = g \cdot A$ képletben, és mit a $G = m \cdot g$ képletben?

A  $G = g \cdot A$  képletben  $g$  a felületi teher ( $\text{kN/m}^2$ ), nem gyorsulás. A  $G = m \cdot g$  képletben  $g$  a nehézségi gyorsulás ( $\approx 9,81 \text{ m/s}^2$ ). A mértékegység dönti el, melyikről van szó.

⚠️ gépi javítás

## 7. Egy $30 \text{ m}^2$ -es lapos tetőn $1 \text{ kN/m}^2$ hóteher van. Mekkora a tetőre jutó teljes hóteher?

$$G = g \cdot A = 1 \text{ kN/m}^2 \cdot 30 \text{ m}^2 = 30 \text{ kN}.$$

## 8. Két megoszló teher eredője egyaránt $6 \text{ kN}$ . Ugyanúgy hatnak-e a tartóra?

Nem feltétlenül: ha az eredők hatásvonalai máshol van, más a forgató hatásuk. Ezért a megoszló teher helyettesítésekor az eredő helyét is meg kell határozni.

📖 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>